

期中科学卷 2

考生须知：

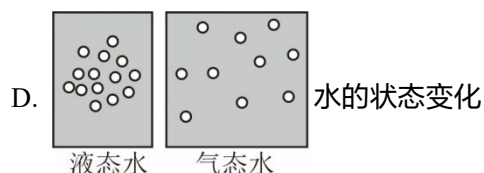
1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 K-39 Ca-40 Fe-56

一、选择题（每题 2 分，共 50 分）

1. 模型常常可以帮助人们认识和理解一些不能直接观察到的事物或复杂的现象。下列不属于模型的是（ ）



B. $v = \frac{s}{t}$ 速度公式



2. 文澜中学的校园里有很多名为“无患子”的树木，《本草衍义》记载无患子的果实中含有丰富的皂素，可制作洗涤剂。果实在生物体结构层次上属于（ ）
A. 细胞 B. 器官 C. 组织 D. 系统
3. 中国科学家团队将鹿茸干细胞引入小鼠头部，这些干细胞成功地在小鼠头盖上形成鹿角样的骨骼组织。从干细胞到骨骼组织，进行的生命活动主要是（ ）
A. 细胞的分裂 B. 细胞的生长
C. 细胞的分化 D. 细胞的衰老
4. 松材线虫病会使松树迅速枯萎坏死，农林工作者通过将药物甲氨基阿维菌素注射入松树体内，依靠树木自身的蒸腾作用将药液输送到树的各个部位，从而环保、高效地防治线虫的侵染。甲氨基阿维菌素应注入植物的（ ）
A. 输导组织 B. 营养组织
C. 保护组织 D. 分生组织
5. 下列成语或诗句与生物生殖发育阶段不对应的是（ ）
A. 蜻蜓点水——产卵
B. 金蝉脱壳——化蛹
C. 谁家新燕啄春泥——筑巢
D. 两个黄鹂鸣翠柳——求偶

6. 《齐民要术》记载了桑树的繁殖方法：“以钩弋压下枝，令著地。条叶生高数寸，仍以燥土壅之。土湿则烂。明年正月中，截取而种之。”将桑树枝条埋进土壤进行繁殖，这种繁殖方式叫作（ ）

A. 扦插
B. 压条
C. 嫁接
D. 组织培养

7. 受精卵通过细胞分裂、生长、分化，形成各种组织和器官。如图表示人体的四种基本组织，其中具有运输功能的是（ ）



8. 为探寻花粉管的萌发过程，科研人员将花粉管染上荧光标记物（可发荧光的染料）正常情况下，最后出现荧光的结构是（ ）

A. 柱头
B. 花柱
C. 子房
D. 花药

9. 我国科学家发现塔宾曲霉菌对塑料具有一定的降解作用，这一研究成果给塑料的生物降解提供了新的思路。下列对塔宾曲霉菌的叙述，不正确的是（ ）

A. 细胞结构中没有细胞壁
B. 菌体由菌丝构成
C. 属于多细胞生物
D. 与细菌一样，依赖现成的有机物生活

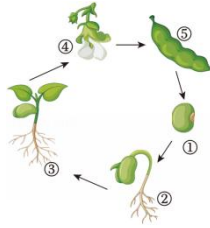
10. 草履虫是一种单细胞动物。下列关于草履虫的叙述，正确的是（ ）

A. 草履虫可以进行分裂生殖产生后代
B. 草履虫细胞分化形成了纤毛、口沟等结构
C. 草履虫有神经系统，能对外界刺激作出反应
D. 制作草履虫临时装片时，应从底层吸取培养液

11. “塘栖枇杷”是塘栖特色名片之一，在枇杷生长过程中，果农会给枇杷进行摘心（摘除顶芽）、打杈。这样做的目的是（ ）

A. 为了促进枇杷植株长高
B. 可抑制开花结果
C. 可促进侧枝的生长，提高枇杷产量
D. 防止虫害

12. 如图为菜豆的一生示意图，下列叙述正确的是（ ）



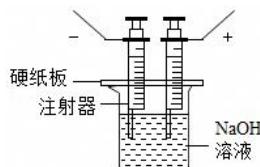
- A. ①→②过程所需要的有机物由胚乳提供
B. ③的地上部分由菜豆种子中胚轴发育来
C. ⑤所示豆荚的外皮是由珠被发育而来的
D. 菜豆属于被子植物中的双子叶植物
13. 人造子宫（如图）是用特殊材质制成的大塑料袋，其中充满了盐和其它电解质溶液，另外在生物袋外部配置了一个外置机器与早产小羊的脐带连通。下列有关说法错误的是（ ）



- A. 小羊通过外置机器获得营养物质和氧气
B. 大塑料袋模拟的是羊的子宫
C. 在发育过程中，不需要控制适宜的温度
D. 电解质溶液模拟的是胎儿生活环境中的羊水
14. 2024 年中国钠电池技术实现了重大突破。钠电池的高能量密度，使其成为新能源汽车等领域的理想选择。如图，下列说法正确的是（ ）

11	Na
钠	
22.99	

- A. 钠属于非金属元素
B. 钠原子的质子数为 23
C. 钠的原子质量为 22.99
D. 钠原子与钠离子质量几乎相等
15. 如图是利用注射器进行电解水的创新实验，其中电极插入注射器筒内。下列说法中不正确的是（ ）

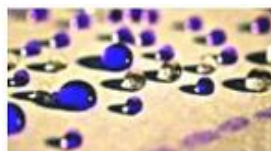


- A. 在水中加入少量氢氧化钠，作用是增强水的导电性
B. 反应一段时间后，氢氧化钠溶液的质量分数减小
C. 实验成功时，左边注射器收集到的气体体积约是右边的 2 倍
D. 两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致

16. 下列符号中，既能表示一种元素，又能表示一个原子，还能表示一种物质的是（ ）

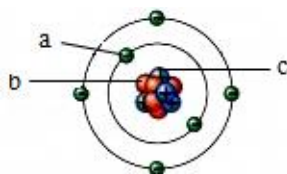
A. Ne B. O₂ C. Cu²⁺ D. 2H

17. 如图所示是由微颗粒（1~50nm）制备得到的新型防菌“纳米纸”，在“纳米纸”的表面细菌无法停留且油水不沾，与此现象有关的判断正确的是（ ）



- A. 组成“纳米纸”的分子间没有间隙
B. 油与“纳米纸”分子间有斥力没有引力
C. “纳米纸”可阻止细菌分子无规则运动
D. 油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠

18. 如图为某原子结构模型的示意图，其中 a、b、c 是构成该原子的三种不同粒子，下列说法正确的是（ ）

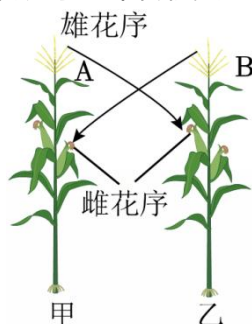


- A. 原子中 a 与 c 的数目一定相同 B. 原子中 b 与 c 的数目一定相同
C. 决定该原子种类的是 b 粒子的数目 D. 原子的质量集中在 a 和 c 上

19. 复旦大学研究团队捕捉到含+9 价元素的物质，打破了元素化合价处于 - 4 到+8 的经典化学理论。下列微粒中含有+9 价元素的是（ ）

A. IO₃⁻ B. IrO₄⁺ C. MnO₄⁻ D. FeO₄²⁻

20. 玉米是一种雌雄同株的植物，如图雄花长在植株顶部，雌花长在玉米秆腰部，其花粉多而轻，柱头有分叉或黏液。下列关于玉米传粉类型和传粉媒介的判断正确的是（ ）



- A. 自花传粉、风媒花 B. 异花传粉、风媒花
C. 自花传粉、虫媒花 D. 异花传粉、虫媒花

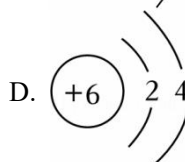
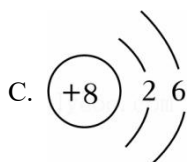
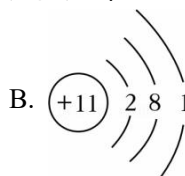
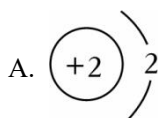
21. 下列排列顺序正确的是 ()

- A. 地壳中元素含量: $\text{Si} < \text{Al} < \text{O}$
- B. 硫元素的化合价: $\text{H}_2\text{S} > \text{SO}_2 > \text{Na}_2\text{SO}_4$
- C. 相对分子质量: 二氧化碳 > 氮气 > 氧气
- D. 含氮元素的质量分数: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 > \text{NH}_4\text{NO}_3 > \text{KNO}_3$

22. 已知一个 SO_2 分子的质量为 n 克, 一个 SO_3 分子的质量为 m 克, 若以氧原子质量的 $\frac{1}{16}$ 作为相对原子质量的标准, 则 SO_3 的相对分子质量 ()

- A. $\frac{16m}{m-n}$
- B. $\frac{16n}{m-n}$
- C. $\frac{16n}{n-m}$
- D. $\frac{32n}{m-n}$

23. 根据下列原子结构示意图判断, 化学性质最稳定的是 ()



24. 在科学王国里, 数字被赋予了丰富的内涵, 下列科学用语中对数字“2”的说法正确的是 ()

- ① 2H
- ② 2CO
- ③ CO_2
- ④ Mg^{2+}
- ⑤ 2OH^-
- ⑥ H_2O
- ⑦ $\overset{+2}{\text{Cu}}$

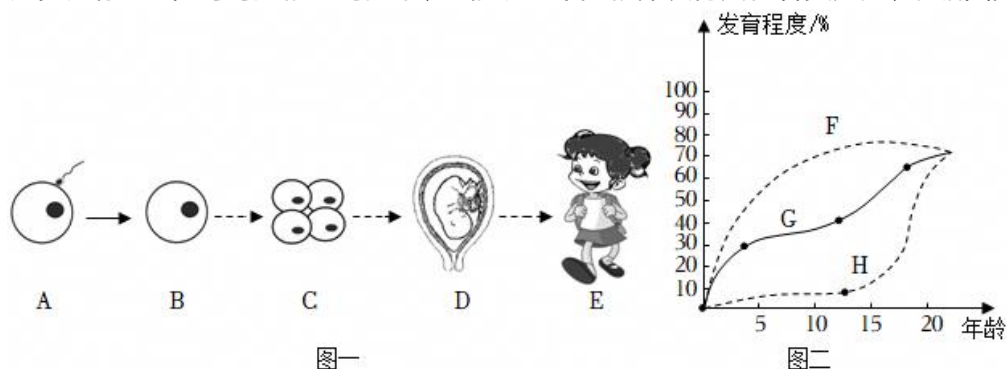
- A. 表示离子个数的是⑤⑦
- B. 表示分子个数的是①②
- C. 表示分子中原子个数的是③⑥
- D. 表示离子所带电荷数的是④⑤

25. 我国药学家屠呦呦因发现青蒿素 ($\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_5$) 获得 2015 年诺贝尔医学奖。青蒿素是青蒿的提取物, 能溶于酒精和乙醚, 在水中几乎不溶, 它易受湿、热和还原性物质的影响而分解。下列说法不正确的是 ()

- A. 青蒿素是由碳、氢、氧三种元素组成的有机物
- B. 可以用乙醚溶解的方法从青蒿中提取青蒿素
- C. 青蒿素由 15 个碳原子、22 个氢原子和 5 个氧原子构成
- D. 青蒿素具有热的不稳定性

二、填空题（26、27 题每空 1 分，其余每空 2 分，共 30 分）

26. 从一个受精卵到呱呱坠地的婴儿，再通过生长发育成长为青春洋溢的中学生，生命给了我们太多的惊奇。在妈妈的精心呵护下，李倩从一个受精卵发育成青春美少女，请据图回答：



- (1) 图一中 A 表示正在受精的卵细胞，此受精过程是在妈妈体内的_____完成的。
- (2) 图一中由 B 到 D 的过程叫妊娠，该过程主要场所是_____。
- (3) 进入青春期后，李倩身体会发生很多变化，如骨盆宽大、乳腺发达等等，这种青春期男女出现的除生殖器官以外的其它性别差异叫做_____，这与李倩卵巢分泌的_____激素有关。
- (4) 图二中 FGH 三条曲线代表了李倩的生殖器官、大脑、整个身体的生长发育情况，其中代表生殖器官生长发育的曲线是_____。

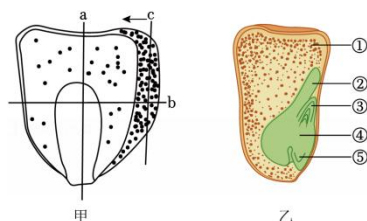
27. 写出下列物质的化学式、离子符号或化学符号。

- (1) 水_____。
- (2) 二氧化碳中碳元素的化合价为+4 价：_____。
- (3) 稀土元素铕 (Eu) 是激光及原子能应用的重要的材料，已知氯化铕的化学式为 EuCl_3 ，则氧化铕的化学式为_____。
- (4) 下列物质：①盐水②液氧③冰水混合物④二氧化碳⑤空气⑥铜丝，其中属于单质的是_____（填序号，下同）；属于化合物的是_____。

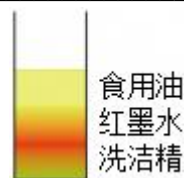
28. 种子是种子植物的繁殖体，对物种延续起着重要的作用。某校科学兴趣小组对种子进行一系列探究活动。

【观察种子的结构】

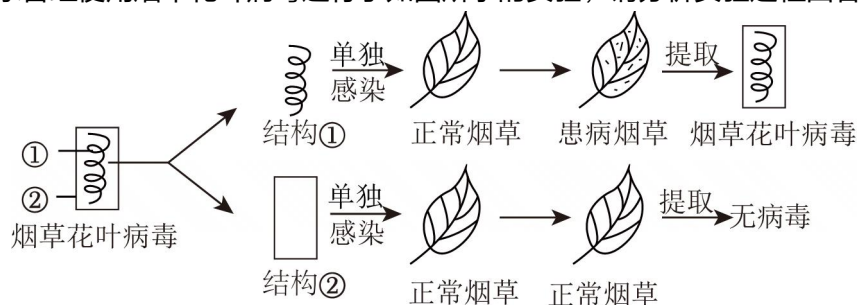
- (1) 如图乙是玉米种子的纵剖图，该剖面是刀片沿着图甲所示的_____（填“a”“b”或“c”）线剖开的。
- (2) 在图乙所示的玉米种子的剖面上滴一滴碘液，变成蓝色的部分是①，说明该结构的主要成分是_____。



29. 小明用浅绿色的洗洁精、红墨水、黄色的食用油调制了一杯“彩虹液体”，用盖子密封好，过几天，发现不同颜色液体的界面变模糊，液面下降了一点，如图所示。对“界面变模糊”现象的合理推测是_____，对“液面下降”现象的合理推测是_____。



30. 科学家曾经使用烟草花叶病毒进行了如图所示的实验，请分析实验过程回答相关问题：



(1) 根据感染生物的不同，烟草花叶病毒属于_____（选填“动物”“植物”或“细菌”）病毒。

(2) 从烟草花叶病毒感染正常烟草的结果看：烟草花叶病毒的结构_____（选填“①”或“②”）使烟草患病，且能够产生新的病毒。这是因为烟草花叶病毒能够依靠此结构内蕴含着的遗传信息，利用_____（选填“烟草细胞”或“自身”）的物质，制造出新的病毒。

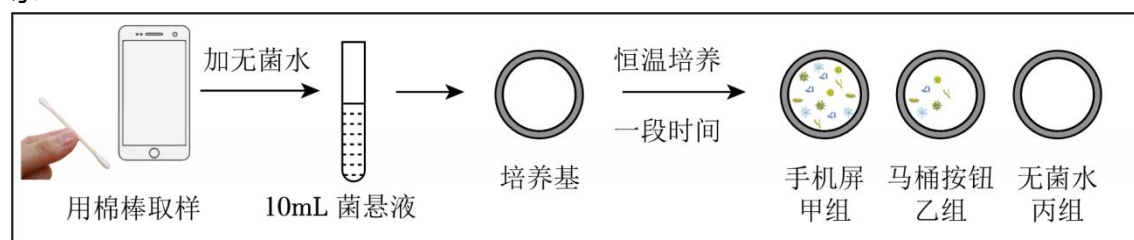
31. 据报道，“火星快车”号探测器在火星大气层中发现了一种二氧化碳分子，它的化学式可表示为： $C^{16}O^{18}O$ （元素符号左上角的数字代表该原子中质子数和中子数之和）

(1) ^{18}O 中的质子数是_____，中子数是_____。

(2) 相同分子数的 $C^{16}O_2$ 和 $C^{16}O^{18}O$ ，分别与足量 CaO 化合全部转化为 $CaCO_3$ ，生成 $CaCO_3$ 的质量前者_____（选填“大于”“小于”或“等于”）后者。

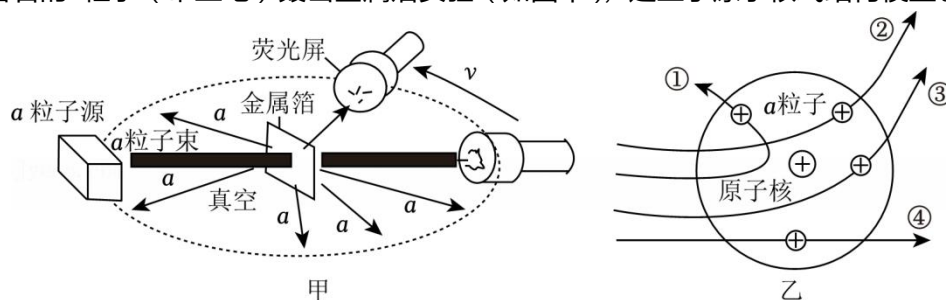
三、实验探究题（每空 2 分，共 30 分。）

32. 针对“手机屏幕的细菌比马桶按钮的多”的传言，某兴趣小组分别用无菌棉棒从手机屏幕和马桶按钮的相同面积上取样后分别制成两份 10mL 菌悬液，各取 0.1mL 菌悬液均匀涂抹在相同的培养基上，放入同一恒温培养箱中，一段时间后进行观察和统计，过程及结果如图所示：



- (1) 实验前将培养基高温灭菌, 目的是_____。
- (2) 实验中他们另取 0.1mL 无菌水均匀涂抹在丙组培养基上, 增加丙组的目的是_____。
- (3) 通过三组实验结果对比, 发现甲组菌落数比乙组要多, 由此得出结论: _____。

33. 人们为了揭示原子结构的奥秘, 经历了漫长的探究过程。1910 年, 英国科学家卢瑟福做了著名的 α 粒子(带正电)轰击金属箔实验(如图甲), 建立了原子核式结构模型。



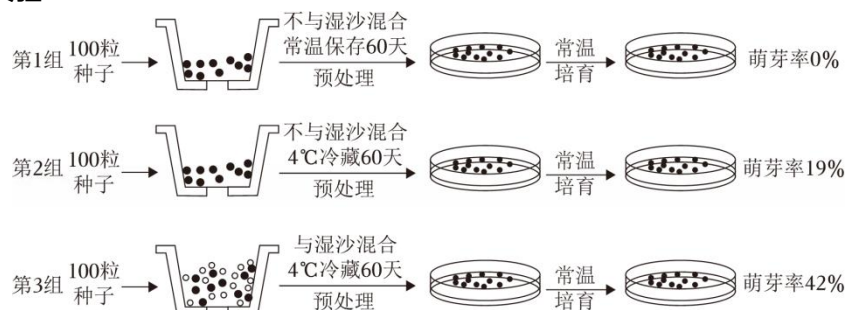
【实验现象】

- ①绝大多数 α 粒子穿过金属箔后仍沿原来方向运动。
- ②少数 α 粒子却发生了较大角度的偏转。
- ③极少数 α 粒子的偏转角度超过了 90° , 有的甚至几乎达到了 180° , 像是被弹回来了。

【分析应用】

- (1) 大多数 α 粒子穿过金属箔后仍沿原来方向运动, 说明_____。
- (2) 当 α 粒子轰击金属箔时, 图乙所示的运动轨迹不可能是_____。(填图中序号)
- (3) 卢瑟福实验使用的 α 粒子实际是氦原子的原子核, 其符号可表示为_____。
- (4) 原子内既有带正电的原子核, 又有带负电的核外电子, 请你分析原子最终不显电性的原因_____。

34. 小澜被太子湾公园里的郁金香所吸引, 于是网购了郁金香的种子打算在家里的阳台上种植。但是郁金香种子存在休眠现象, 自然萌发率很低。为探究打破种子休眠的条件, 小澜进行了如下实验:



- (1) 比较第_____两组实验结果, 说明湿沙是打破种子休眠的影响因素。
- (2) 为进一步探究仅有湿沙条件是否可以打破种子休眠, 需要增设第 4 组实验。第 4 组实验的预处理是_____。

(3) 若第 4 组实验种子几乎不萌发, 综合上述信息, 得出的结论是_____ (填字母)。

- A. 低温条件和湿度条件均可以打破种子休眠, 且湿度条件更为重要
- B. 低温可以打破种子休眠, 湿度可以促进该效果, 但仅有湿度不能打破种子休眠
- C. 在低温条件和湿度条件同时存在的情况下, 才能打破种子休眠

(4) 小澜发现种子萌发率仍然较低, 请针对预处理过程提出改进的建议_____。

35. 科学家对相对原子质量的认识经历了漫长的时间。

材料一: 19 世纪初, 有化学家认为: 氢是母体, 其他元素的相对原子质量理论上都是氢的整数倍。

材料二: 1886 年, 英国科学家克鲁克斯大胆假设: 同一元素的原子, 可以有不同的相对原子质量。化学家测定出的元素相对原子质量是其不同原子相对原子质量的平均值。

材料三: 1961 年 8 月, 国际上采用碳 - 12 原子的作为相对原子质量的标准, 确定各个同位素原子的相对原子质量。某元素的相对原子质量是其各种同位素原子的相对原子质量乘以各自在该元素中所占的百分比之和。

(1) 下列元素的相对原子质量不支持材料一的是_____。

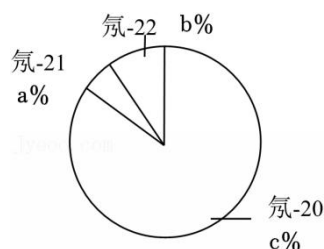
- A. O - 16
- B. Cl - 35.5
- C. Ag - 108

(2) 在克鲁克斯假设中, 同种元素的原子, 相对原子质量却不同, 是因为原子结构中的某种微粒数不同, 该微粒的名称是_____。

(3) 根据材料三, 现发现氖的同位素在自然界中分布如图, 根据上述资料, 列出氖元素的相对原子质量的计算式子: _____。

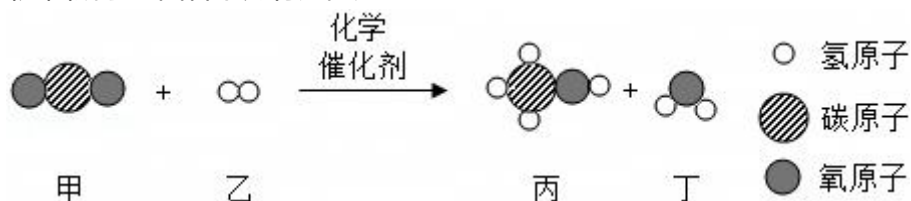
(4) 结合以上材料及所学知识, 判断下列说法正确的是_____。

- A. 19 世纪初, 以氢为母体的相对原子质量标准是错误的, 它对科学的发展没有价值
- B. 只要方法正确、仪器精确, 实验结果就不会存在误差
- C. 若干年后, 科学家有可能更改现在国际上采用的相对原子质量的标准
- D. 元素周期表中很多元素的相对原子质量都不是整数, 可推测很多元素有多种同位素原子



四、计算题（2 题，36 题 4 分，37 题 6 分，共 10 分）

36. 我国科学家在实验室中首次实现了从二氧化碳到淀粉的人工合成。其中第一步反应的微观示意图如图所示。回答下列有关问题。



- (1) 甲、乙、丙、丁四种物质中，属于化合物的有_____。
- (2) 丙中碳、氢元素质量比为_____。
- (3) 88 克甲物质中含有氧元素_____克。（请写出计算过程）

37. 某生产化肥碳酸氢铵（ NH_4HCO_3 ）的企业做了一个大型户外广告，如图所示，请根据相关信息计算：

XX 牌化肥	国际首创
主要成分	碳酸氢铵（ NH_4HCO_3 ）
含氮量全球化肥之首	20%
净重	50kg/袋
备注：除碳酸氢铵以外的杂质成分不含氮元素。	

- (1) NH_4HCO_3 中氮、氢、碳、氧原子的个数比为_____。
- (2) 小明同学通过计算发现该广告是虚假广告。请你写出小明的计算过程和判断依据。
- (3) 一袋 50kg 纯的碳酸氢铵的含氮量与多少千克的纯的 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 的含氮量相同（结果保留整数）。